

4-LABORATORIYA ISHI

Mavzu: Shartli o'tish operatori. U yordamida dasturlar tuzish.

Ishning maqsadi:

Talabalarda Python dasturlash tilida shartli o'tish operatorlari (`if`, `elif`, `else`) yordamida qaror qabul qiluvchi dasturlar tuzish, mantiqiy shartlarni to'g'ri ifodalash, solishtirish operatorlaridan foydalanish hamda shart asosida muhandislik va amaliy masalalarni yechish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Nazariy qism:

Dasturlashda shartli o'tish operatorlari dastur bajarilish jarayonida qaror qabul qilish imkonini beradi. Ya'ni, ma'lum bir shart bajarilganda dastur bir yo'nalishda, aks holda esa boshqa yo'nalishda ishlaydi. Bu mexanizm real hayotdagi "agar ... bo'lsa, aks holda ..." mantiqiga asoslanadi. Texnik va muhandislik masalalarida shartli operatorlar o'lchov natijalarini baholash, chegaraviy qiymatlarni tekshirish, holatga mos hisoblash formulalarini tanlashda keng qo'llaniladi.



What Are Logical Operators In Python?

Operator	Description	Example
AND	Returns True if both operands are True	A and B
OR	Returns True if either of the operands are True	A or B
NOT	Retruns True if the operand in False	not A

Python dasturlash tilida shartli o'tish operatorining asosiy ko'rinishi *if* operatori hisoblanadi. *if* operatori yordamida berilgan shart tekshiriladi va agar shart

rost (True) bo'lsa, tegishli buyruqlar bajariladi. Agar shart bajarilmasa, dastur keyingi qatorga o'tadi yoki else qismidagi buyruqlarni bajaradi.

Murakkabroq holatlarda bir nechta shartlarni ketma-ket tekshirish zarur bo'ladi. Bunday vaziyatda elif operatori qo'llaniladi. elif — bu “aks holda, agar” ma'nosini anglatadi va u bir nechta alternativ shartlarni tekshirish imkonini beradi. Oxirgi else qismi esa yuqoridagi shartlarning hech biri bajarilmagan holat uchun ishlatiladi.

if - elif - else operatori (bir nechta shart)

Sintaksis:

```
if shart1:
    buyruqlar1
elif shart2:
    buyruqlar2
else:
    buyruqlar3
```

Misol (baholash tizimi):

```
ball = 75

if ball >= 86:
    print("A'lo")
elif ball >= 71:
    print("Yaxshi")
elif ball >= 55:
    print("Qoniqarli")
else:
    print("Qoniqarsiz")
```

Shartli operatorlarda solishtirish operatorlari muhim rol o'ynaydi. Python'da >, <, >=, <=, ==, != kabi operatorlar yordamida qiymatlar o'zaro taqqoslanadi. Bundan tashqari, murakkab shartlarni tuzishda mantiqiy operatorlar (and, or, not) ham keng qo'llaniladi. Masalan, bir vaqtning o'zida bir nechta shartni tekshirish talab etilganda and operatori ishlatiladi.

Bu yerda shartli operatorlarda taqqoslash belgilar:

- > — katta
- < — kichik
- >= — katta yoki teng

- `<=` — kichik yoki teng
- `==` — teng
- `!=` — teng emas

Mantiqiy operatorlar:

- `and` — va
- `or` — yoki
- `not` — inkor

MISOL:

```
yosh = 20
if yosh >= 18 and yosh <= 30:
    print("Yosh mos keladi")
```

Python tilida shartli operatorlarning yana bir muhim xususiyati — indentatsiya (chekinish) hisoblanadi. Shart bajarilganda ishlatiladigan buyruqlar bir xil boʻshliq (odatda 4 ta boʻsh joy) bilan yoziladi. Indentatsiya notoʻgʻri boʻlsa, dastur xato bilan toʻxtaydi. Shu sababli shartli operatorlar bilan ishlashda kod tuzilishiga alohida eʼtibor berish zarur.

Shartli operatorlar yordamida bajariladi:

- sonlarni taqqoslash
- qaror qabul qiluvchi dasturlar
- baholash, tekshiruv, filtrlash
- muhandislik va hisoblash masalalarini yechish mumkin

Muhandislik masalalarida shartli operatorlar yordamida masalan, parametrlarning ruxsat etilgan chegarada ekanligini tekshirish, texnik holatni baholash, xavfsizlik shartlarini nazorat qilish va turli ish rejimlarini tanlash mumkin. Shu bois shartli oʻtish operatorlarini oʻzlashtirish texnik yoʻnalishdagi talabalar uchun muhim hisoblanadi.

MISOL. Son juft yoki toq ekanligini aniqlash dasturi.

Vazifasi: Kiritilgan sonning juft yoki toq ekanligini aniqlaydi.

1-misol: Juft yoki toq sonni aniqlash

```
son = int(input("Iltimos, butun son kiriting: "))
```

```
if son % 2 == 0:
    print("Kiritilgan son JUFT.")
else:
    print("Kiritilgan son TOQ.")

print("Dastur yakunlandi.")
```

Izoh:

- `input()` — foydalanuvchidan son oladi
- `% 2` — qoldiqni tekshiradi
- `if-else` — shartga qarab qaror qabul qiladi

MISOL. Talaba bahosini aniqlash dasturi.

Vazifasi: Talabaning balliga qarab baho chiqaradi.

2-misol: Baholash dasturi

```
ball = int(input("Talabaning ballini kiriting (0–100): "))

if ball >= 86 and ball <= 100:
    print("Baho: A'lo")
elif ball >= 71 and ball <= 85:
    print("Baho: Yaxshi")
elif ball >= 55 and ball <= 70:
    print("Baho: Qoniqarli")
elif ball >= 0 and ball < 55:
    print("Baho: Qoniqarsiz")
else:
    print("Xato! Ball noto'g'ri kiritildi.")

print("Baholash jarayoni tugadi.")
```

Izoh:

- Bir nechta shartlar `elif` orqali tekshiriladi
- `and` mantiqiy operatori ishlatilgan
- Noto'g'ri kiritish ham hisobga olingan

MISOL. Yosh bo'yicha ruxsatni aniqlash dasturi.

Vazifasi: Foydalanuvchining yoshiga qarab ruxsat berish.

3-misol: Yoshga qarab ruxsat berish

```
yosh = int(input("Yoshingizni kiriting: "))

if yosh < 7:
    print("Sizga maktabga borish hali erta.")
elif yosh >= 7 and yosh < 18:
    print("Siz maktab o'quvchisiz.")
elif yosh >= 18 and yosh < 60:
    print("Siz mehnat yoshidasiz.")
else:
    print("Siz pensiya yoshidasiz.")

print("Ma'lumot uchun rahmat!")
```

Izoh:

- Dastur **real hayotga yaqin mantiq** asosida tuzilgan
- Ketma-ket shartlar bilan qaror qabul qilinadi

Ishning bajarilish:

1-bosqich. Python dasturlash muhitini ishga tushirish

Python dasturlash muhiti (IDLE, Jupyter Notebook yoki IDE) ishga tushiriladi. Yangi .py fayl yaratiladi va laboratoriya ishi uchun saqlanadi.

2-bosqich. Boshlang'ich ma'lumotlarni kiritish

Foydalanuvchidan kerakli qiymatlarni olish uchun `input()` operatoridan foydalaniladi. Kiritilgan qiymatlar mos ma'lumot turiga (`int` yoki `float`) o'tkaziladi.

3-bosqich. Oddiy shartli operator (`if`) bilan ishlash

Bitta shartni tekshiruvchi dastur tuziladi. Masalan, kiritilgan son musbat yoki manfiy ekanligi aniqlanadi.

4-bosqich. if-else operatoridan foydalanish

Agar shart bajarilsa bir amal, aks holda boshqa amal bajariladigan dastur yoziladi. Bu bosqich shartli qaror qabul qilish mantiqini tushunishga xizmat qiladi.

5-bosqich. if-elif-else operatori bilan ishlash

Bir nechta shartlarni tekshiruvchi dastur tuziladi. Masalan, baholash tizimi yoki qiymat oralig'iga qarab natija chiqarish.

6-bosqich. Solishtirish va mantiqiy operatorlardan foydalanish

and, or operatorlari yordamida murakkab shartlar tuziladi. Bu bosqichda bir nechta shart bir vaqtda tekshiriladi.

7-bosqich. Natijalarni tekshirish va tahlil qilish

Dastur turli qiymatlar bilan sinab ko'riladi, natijalar tahlil qilinadi va shartli operatorlardan foydalanishning afzalliklari xulosa qilinadi.

Hisobot tuzilishi

1. Ishning maqsadi va vazifalari

Laboratoriya ishining maqsadi, bajarilgan vazifalar va kutilgan natijalar.

2. Nazariy ma'lumotlar

Shartli o'tish operatorlari, solishtirish va mantiqiy operatorlar haqida qisqacha tushuncha.

3. Tajriba (laboratoriya) natijalari

Tuzilgan Python dasturlari, dastur kodlari, olingan natijalar va ularning tahlili.

Nazorat savollari:

1. Python dasturlash tilida shartli o'tish operatori nima uchun ishlatiladi?
2. if operatorining vazifasi nimadan iborat?
3. if-else va if-elif-else operatorlari o'rtasidagi farq nimada?
4. Python'da qaysi solishtirish operatorlari mavjud?
5. Mantiqiy operatorlar (and, or, not) qachon qo'llaniladi?
6. Shartli operatorlarda indentatsiya nima uchun muhim?
7. Bir nechta shartni tekshirishda qaysi operator ishlatiladi?
8. Shartli operatorlar muhandislik masalalarida qayerlarda qo'llaniladi?
9. elif operatori qachon ishlatiladi?
10. Shartli operatorlardan noto'g'ri foydalanish qanday xatolarga olib kelishi mumkin?